BONES PRÀCTIQUES PER LA SEGURETAT INFORMÀTICA

Les bones pràctiques de seguretat informàtica són un conjunt d'accions, procediments i criteris que una organització o un usuari aplica de manera sistemàtica per minimitzar riscos, protegir la informació i garantir la disponibilitat.

Les bones pràctiques es poden explicar en els següents 8 punts:

1. Actualització del sistema operatiu i del programari

En el moment en que nosaltres actualitzem un sistema operatiu o un programari, no només estem afegint noves funcionalitats o millores, sinó que també:

- Corregim les vulnerabilitats de seguretat descobertes recentment: el fet no actualitzar provocaria que les formes d'atac descobertes segueixin sent una vulnerabilitat.
- Afegim pegats (patches) que solucionen errors de programació explotables.
- Afegim millores en mecanismes de control d'accés, xifrat i gestió de memòria.
- Adaptem el sistema davant noves tècniques d'atac.

Seguint els diferents passos per a actualitzar el sistema operatiu o el programari, es veu de manera més clara com funciona la seguretat de l'actualització:

1. Detecció d'actualitzacions disponibles: identifiquem els repositoris oficials o servidors del fabricant, identificant d'aquesta manera les vulnerabilitats que afecten a l'entorn.
2. Verificació de l'origen i la integritat**:** comprovem les signatures digitals i certificats, i evitem atacs com el MitM.
3. Resolució de dependències i compatibilitat: mirem les llibreries necessàries i detectem els conflictes entre versions.
4. Preparació del sistema: creem còpies de seguretat i bloquegem fitxers crítics.
5. Instal·lació dels pegats d'Actualitzacions: substituïm fitxers vulnerables, actualitzem codi executable i modifiquem configuracions o polítiques de seguretat.
6. Execució de scripts posteriors i migracions: si és necessari, modifiquem bases de dades, ajustem configuracions i migrem estructures internes.
7. Reinici si s'escau: completem la càrrega dels nous kernels.

2. Firewall configurat remotament

Un **firewall remot ben configurat** és un sistema de filtratge de trànsit situat a la xarxa perimetral que controla les connexions entrants i sortints segons regles de seguretat definides, limitant l'accés només als serveis estrictament necessaris i reduint la capacitat d'atac.

3. **Proxy de xarxa**

Un **proxy en xarxa** és un servidor intermediari que gestiona i controla el trànsit entre els usuaris i internet, permetent aplicar polítiques d'accés, refistrar activitat, filtrar contingut i millorar la seguretat i el rendiment de la xarxa.

4. **Antivirus: en xarxa i local**

L'**antivirus local i en xarxa** és un conjunt d'eines de detecció i eliminació de programari maliciós que actuen tant en cada equip com de manera centralitzada, proporcionant protecció continua, anàlisi programada i resposta ràpida davant amenaces.

5. **Configuració del sistemes particulars de Firewall i Proxys**

La **configuració del sistema particular** consisteix a ajustar i reforçar la seguretat de cada dispositiu o servei, desactivant funcionalitats innecessàries i aplicant configuracions segures per reduir vulnerabilitats.

6. **Control d'accés als recursos**

El **control d'accés als recursos** és el conjunt de mecanismes que garanteixen que només els usuaris autoritzats poden accedir a sistemes i dades, incloent-hi l'ús de l'accés remot i la implementació de solucions d'alta disponibilitat per assegurar la continuïtat del servei.

7. **Xifrat a diferents nivells (carpetes, dades, fitxers…)**

El **xifrat a diferents nivells** és la protecció de la informació mitjançant tècniques de xifrat aplicades a carpetes, fitxer o dades concretes, assegurant que només persones autoritzades puguin accedir al contingut encara que el suport físic sigui compromès.

8. **Redundància i emmagatzematge remot**

La **redundància i l'emmagatzematge remot** consisteix a duplicar dades i serveis en ubicacions separades per garantir la recuperació davant fallades, errors humans o incidents, assegurant la disponibilitat i la continuïtat operativa de la informació crítica.